مذكرات محور: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية ، رياضيات ، تقني رياضي

12 مذكرة (24 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 67: مجموعة الأعداد المركبة: الشكل الجبري ، التمثيل ، العمليات.

مذكرة 68: مرافق عدد مركب وخواصه.

مذكرة 69: طويلة عدد مركب وتفسيرها الهندسي.

مذكرة 70: المعادلات من الدرجة الثانية في $\mathbb{C}$ ، الجذران التربيعيان **(علوم تجريبية)**.

مذكرة 71: عمدة عدد مركب ، الشكل المثلثي.

مذكرة 72: الشكل الأسي ، ترميز أولر ، دستور موافر.

مذكرة 73: توظيف الطويلة والعمدة في الهندسة.

مذكرة 74: الكتابة المركبة للتحويلات: الانسحاب ، التحاكي ، الدوران.

مذكرة 75: حل مسائل هندسية بالتحويلات والأعداد المركبة.

مذكرة 76: التشابه المباشر: تعريف ، كتابته المركبة ، عناصره.

مذكرة 77: التحليل القانوني لتشابه مباشر ، مركب تشابهين.

مذكرة 78: خواص التشابه المباشر وحل مسائل.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 67

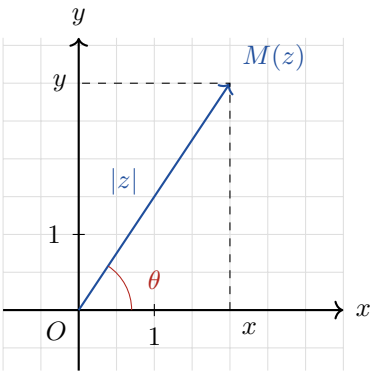
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مجموعة الأعداد المركبة: الشكل الجبري ، التمثيل ، العمليات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الأشعة والمعلم ، المعادلات من الدرجة الثانية في $\mathbb{R}$.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على الرموز والاصطلاحات ، والتمثيل الهندسي لعدد مركب ، وإجراء العمليات الحسابية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل للمعادلة $x^2+1=0$ حلول في $\mathbb{R}$ ؟	10 د	سؤال تاريخي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 01** نقبل وجود عدد i حيث $i^2=-1$ ، ونحسب بنفس قواعد $\mathbb{R}$. **(1)** احسب i^3 ، i^4 ، $(1+i)^2$. **(2)** انشر $(2+3i)(1-i)$. **(3)** اكتب $\frac{1}{1+i}$ على الشكل $x+iy$.	35 د	تمديد الحساب.
	مناقشة النشاط **(1)** $i^3=i^2\times i=-i$ ؛ $i^4=(i^2)^2=1$ ؛ $(1+i)^2=1+2i+i^2=2i$. **(2)** $(2+3i)(1-i)=2-2i+3i-3i^2=2+i+3=5+i$. **(3)** نضرب في $1-i$: $\frac{1-i}{(1+i)(1-i)}=\frac{1-i}{1-i^2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$.		
بناء المعارف	**تعريف** كل عدد مركب يكتب بطريقة وحيدة $z=x+iy$ $(x,y\in\mathbb{R})$: $x=\text{Re}(z)$ الجزء الحقيقي ، $y=\text{Im}(z)$ الجزء التخيلي. z حقيقي إذا كان $y=0$ ، وتخيلي صرف إذا كان $x=0$.	50 د	المستوى المركب.
	خاصية **(1)** $x+iy=x'+iy' \iff x=x'$ و $y=y'$. **(2)** $i^{4k}=1$ ، $i^{4k+1}=i$ ، $i^{4k+2}=-1$ ، $i^{4k+3}=-i$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	التمثيل الهندسي في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ نرفق بـ $z=x+iy$ النقطة $M(x;y)$ والشعاع $\overrightarrow{OM}$: z **لاحقة** M. 		
	أمثلة محلولة **(1)** i^{2026}: $2026=4\times506+2$ ، إذن $i^{2026}=-1$. **(2)** $\dfrac{2+i}{1-i}=\dfrac{(2+i)(1+i)}{2}=\dfrac{2+3i+i^2}{2}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2}i$.		
	حذار لا ترتيب في $\mathbb{C}$: لا نكتب $z>z'$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** اكتب على الشكل الجبري: $z=\dfrac{3-i}{1+2i}$. **(2)** عيّن العدد الحقيقي m حتى يكون $(m+i)(1+i)$ تخيليًا صرفًا.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $z=\dfrac{(3-i)(1-2i)}{1+4}=\dfrac{3-6i-i+2i^2}{5}=\dfrac{1}{5}-\dfrac{7}{5}i$. **(2)** $(m+i)(1+i)=(m-1)+i(m+1)$: تخيلي صرف إذا كان $m-1=0$ ، أي $m=1$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 68

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مرافق عدد مركب وخواصه **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الشكل الجبري.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال خواص المرافق ، وحل معادلات تتضمن $\overline{z}$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما نظيرة النقطة $M(z)$ بالنسبة إلى محور الفواصل؟	10 د	سؤال هندسي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 02** $z = x + iy$. **(1)** ما لاحقة نظيرة $M(z)$ بالنسبة إلى محور الفواصل؟ **(2)** احسب $z + \overline{z}$ ، $z - \overline{z}$ ، $z\overline{z}$ حيث $\overline{z} = x - iy$.	35 د	الخواص في جدول.
	مناقشة النشاط **(1)** النظيرة $M'(x;-y)$ لاحقتها $x - iy$: نسميها **مرافق** z. **(2)** $z + \overline{z} = 2x$ ؛ $z - \overline{z} = 2iy$ ؛ $z\overline{z} = x^2 - (iy)^2 = x^2 + y^2$.		
بناء المعارف	**تعريف** مرافق $z = x + iy$ هو $\overline{z} = x - iy$.	50 د	المطابقة.
	خاصية **(1)** $z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$ ، $z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$ ، $z\overline{z} = x^2 + y^2$. **(2)** $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$ ، $\overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}$ ، $\overline{z^n} = \overline{z}^n$ ، $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$. **(3)** z حقيقي إذا وفقط إذا كان $z = \overline{z}$ ؛ z تخيلي صرف إذا وفقط إذا كان $z = -\overline{z}$.		
	أمثلة محلولة **(1)** حل $2z + i\overline{z} = 3$: نضع $z = x + iy$: $2x + 2iy + ix + y = 3$. **(2)** $(2x + y) + i(x + 2y) = 3$: $2x + y = 3$ و $x + 2y = 0$ ، إذن $x = 2$ ، $y = -1$: $z = 2 - i$. **(3)** $Z = z^2 + \overline{z}^2$: $\overline{Z} = \overline{z}^2 + z^2 = Z$ ، إذن Z حقيقي.		
	حذار في معادلة فيها z و $\overline{z}$ نضع $z = x + iy$ ونطابق الجزأين الحقيقي والتخيلي.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** حل في $\mathbb{C}$: $z + 2\overline{z} = 6 - i$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $x+iy+2x-2iy=3x-iy=6-i$. **(2)** $3x=6$ و $-y=-1$: $z=2+i$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 69

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: طويلة عدد مركب وتفسيرها الهندسي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المرافق ، المسافة في معلم.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب طويلة عدد مركب ، وتوظيفها في حساب مسافات وتعيين مجموعات نقط.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما المسافة OM حيث $M(3;4)$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 03** **(1)** احسب OM حيث M لاحقتها $z=3+4i$ ، وقارنها بـ $\sqrt{z\overline{z}}$. **(2)** $A(z_A)$ و $B(z_B)$: عبّر عن AB بدلالة z_B-z_A.	35 د	تفسير هندسي.
	مناقشة النشاط **(1)** $OM=\sqrt{9+16}=5$ و $z\overline{z}=25$: $OM=\sqrt{z\overline{z}}$. **(2)** $\overrightarrow{AB}$ لاحقته z_B-z_A: $AB=\lvert z_B-z_A\rvert$.		
بناء المعارف	**تعريف** طويلة $z=x+iy$: $\lvert z\rvert=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{z\overline{z}}$.	50 د	رسم المجموعات.
	خاصية **(1)** $\lvert zz'\rvert=\lvert z\rvert\lvert z'\rvert$ ، $\left\lvert\frac{z}{z'}\right\rvert=\frac{\lvert z\rvert}{\lvert z'\rvert}$ ، $\lvert z^n\rvert=\lvert z\rvert^n$ ، $\lvert\overline{z}\rvert=\lvert z\rvert$. **(2)** $AB=\lvert z_B-z_A\rvert$.		
	مجموعات نقط **(1)** $\lvert z-z_A\rvert=r$ $(r>0)$: دائرة مركزها A ونصف قطرها r. **(2)** $\lvert z-z_A\rvert=\lvert z-z_B\rvert$: محور القطعة $[AB]$.		
	أمثلة محلولة **(1)** $\lvert1+i\sqrt{3}\rvert=\sqrt{1+3}=2$ ؛ $\lvert(1+i)(3-4i)\rvert=\sqrt{2}\times5=5\sqrt{2}$. **(2)** $\lvert z-1\rvert=\lvert z+i\rvert$: $AM=BM$ مع $A(1)$ و $B(-i)$: محور القطعة $[AB]$.		
	حذار عمومًا $\lvert z+z'\rvert\neq\lvert z\rvert+\lvert z'\rvert$		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** عيّن مجموعة النقط $M(z)$ حيث $\|z-2i\|=3$. **(2)** احسب $\left\|\dfrac{1+i}{\sqrt{3}-i}\right\|$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $AM=3$ مع $A(2i)$: دائرة مركزها $A(0;2)$ ونصف قطرها 3. **(2)** $\dfrac{\|1+i\|}{\|\sqrt{3}-i\|}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 70

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر

ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات

الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا

المحتوى المعرفي: المعادلات من الدرجة الثانية في $\mathbb{C}$ ، الجذران التربيعيان **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

- المميز ، الشكل الجبري ، المرافق.

الكفاءات المستهدفة:

- حل معادلات من الدرجة الثانية بمعاملات حقيقية ومعادلات تؤول إليها ، وتعيين الجذرين التربيعيين لعدد مركب (علوم تجريبية).

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** $z^2-2z+5=0$: $\Delta=-16<0$. هل انتهى الأمر في $\mathbb{C}$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 04** **(1)** اكتب -16 على الشكل $(\delta)^2$ في $\mathbb{C}$. **(2)** حل $z^2-2z+5=0$ بنفس دساتير $\mathbb{R}$.	35 د	تمديد المميز.
	مناقشة النشاط **(1)** $-16=16i^2=(4i)^2$. **(2)** $z=\dfrac{2\pm 4i}{2}=1\pm 2i$ (حلان مترافقان).		
بناء المعارف	**خاصية** $az^2+bz+c=0$ (a,b,c حقيقية ، $a\neq 0$) ، $\Delta=b^2-4ac$: **(1)** $\Delta\geqslant 0$: حلول حقيقية كما في $\mathbb{R}$. **(2)** $\Delta<0$: حلان مترافقان $z=\dfrac{-b\pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.	50 د	جذور مترافقة.
	أمثلة محلولة **(1)** $z^2+z+1=0$: $\Delta=-3$ ، $z=\dfrac{-1\pm i\sqrt{3}}{2}$. **(2)** $z^3-1=0$: $(z-1)(z^2+z+1)=0$: $z\in\left\{1;\dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2};\dfrac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right\}$.		
	الجذران التربيعيان (علوم تجريبية) لـ $3+4i$: نبحث عن $(x+iy)^2=3+4i$: **(1)** $x^2-y^2=3$ ، $2xy=4$ ، و $x^2+y^2=\lvert 3+4i\rvert=5$. **(2)** $x^2=4$ ، $y^2=1$ ، و $xy>0$: الجذران $2+i$ و $-2-i$ (تحقق: $(2+i)^2=3+4i$ ✓).		
	حذار لا نكتب $\sqrt{-16}$ ؛ نكتب $-16=(4i)^2$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** حل في $\mathbb{C}$: $z^2-6z+13=0$. **(2)** حل في $\mathbb{C}$: $(z^2+4)(z^2-2z+2)=0$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\Delta=36-52=-16$: $z=\dfrac{6\pm 4i}{2}=3\pm 2i$. **(2)** $z^2=-4=(2i)^2$: $z=\pm 2i$ ؛ $\Delta=-4$: $z=1\pm i$: $\{2i;-2i;1+i;1-i\}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 71

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: عمدة عدد مركب ، الشكل المثلثي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الطويلة ، الزوايا الموجهة ، الدائرة المثلثية.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب عمدة عدد مركب غير معدوم ، والانتقال من الشكل الجبري إلى المثلثي والعكس.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما قيس الزاوية بين $\vec{u}$ و $\overrightarrow{OM}$ حيث $M(1;1)$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 05** $z=1+i$. **(1)** احسب $\lvert z\rvert$. **(2)** احسب $\frac{x}{\lvert z\rvert}$ و $\frac{y}{\lvert z\rvert}$ ، واستنتج قيسًا θ للزاوية $(\vec{u};\overrightarrow{OM})$.	35 د	الدائرة المثلثية.
	مناقشة النشاط **(1)** $\lvert z\rvert=\sqrt{2}$. **(2)** $\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$:$\theta=\frac{\pi}{4}$ ، و $z=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$.		
بناء المعارف	**تعريف** عمدة $z\neq 0$: قيس θ للزاوية $(\vec{u};\overrightarrow{OM})$ ، ونكتب $\arg z=\theta\ [2\pi]$. الشكل المثلثي: $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ حيث $r=\lvert z\rvert$ ، $\cos\theta=\frac{x}{r}$ ، $\sin\theta=\frac{y}{r}$.	50 د	الزوايا الشهيرة.
	خاصية **(1)** $\arg(zz')=\arg z+\arg z'$ ؛ $\arg\frac{z}{z'}=\arg z-\arg z'$ ؛ $\arg z^n=n\arg z$. **(2)** $\arg\overline{z}=-\arg z$ ؛ $\arg(-z)=\arg z+\pi\ [2\pi]$.		
	أمثلة محلولة **(1)** $1+i\sqrt{3}$: $r=2$ ، $\cos\theta=\frac{1}{2}$ ، $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$: $2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$. **(2)** $-1+i$: $r=\sqrt{2}$ ، $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ، $\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$: $\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$.		
	حذار نحدد الربع من إشارتي $\cos\theta$ و $\sin\theta$ معًا ، و $r>0$ دائمًا.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** اكتب $z=-\sqrt{3}-i$ على الشكل المثلثي. **(2)** استنتج عمدة لـ z^2.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $r=2$ ، $\cos\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\sin\theta=-\frac{1}{2}$: $\theta=-\frac{5\pi}{6}$. **(2)** $\arg z^2=2\times\left(-\frac{5\pi}{6}\right)=-\frac{5\pi}{3}\equiv\frac{\pi}{3}\ [2\pi]$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 72

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الشكل الأسي ، ترميز أولر ، دستور موافر **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الشكل المثلثي ، خواص العمدة.

الكفاءات المستهدفة:
- الانتقال من الشكل الجبري إلى الأسي والعكس ، واستعمال دستور موافر.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب $(1+i)^8$ بسرعة؟	10 د	تحدّ.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 06** نضع $f(\theta)=\cos\theta+i\sin\theta$. **(1)** احسب $f(\theta)\times f(\theta')$ وبسّط. **(2)** ماذا تذكرك هذه القاعدة؟	35 د	ترميز أولر.
	مناقشة النشاط **(1)** $f(\theta)f(\theta')=\cos\theta\cos\theta'-\sin\theta\sin\theta'+i(\sin\theta\cos\theta'+\cos\theta\sin\theta')=f(\theta+\theta')$. **(2)** نفس قاعدة الأسس $e^ae^b=e^{a+b}$ نكتب: $f(\theta)=e^{i\theta}$ (ترميز أولر).		
بناء المعارف	**تعريف** $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ ؛ الشكل الأسي لـ $z\neq 0$: $z=re^{i\theta}$ ، $r=\lvert z\rvert$ ، $\theta=\arg z$.	50 د	دستور موافر.
	خاصية **(1)** $re^{i\theta}\times r'e^{i\theta'}=rr'e^{i(\theta+\theta')}$ ؛ $\dfrac{re^{i\theta}}{r'e^{i\theta'}}=\dfrac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')}$. **(2)** $\left(re^{i\theta}\right)^n=r^ne^{in\theta}$ ؛ $\overline{e^{i\theta}}=e^{-i\theta}$.		
	دستور موافر $(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$.		
	أمثلة محلولة **(1)** $(1+i)^8=\left(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^8=16e^{2i\pi}=16$. **(2)** $\dfrac{1+i}{1-i}=\dfrac{\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}}=e^{i\frac{\pi}{2}}=i$. **(3)** من $(\cos\theta+i\sin\theta)^2=\cos 2\theta+i\sin 2\theta$: $\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta$ و $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حذار $r>0$ في الشكل الأسي: $-2e^{i\frac{\pi}{3}}=2e^{i\frac{4\pi}{3}}$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** احسب $(1+i\sqrt{3})^6$. **(2)** اكتب $z=\dfrac{(1+i)^4}{(\sqrt{3}+i)^2}$ على الشكل الأسي.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\left(2e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^6=64e^{2i\pi}=64$. **(2)** $\dfrac{\left(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^4}{\left(2e^{i\frac{\pi}{6}}\right)^2}=\dfrac{4e^{i\pi}}{4e^{i\frac{\pi}{3}}}=e^{i\frac{2\pi}{3}}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 73

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: توظيف الطويلة والعمدة في الهندسة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الطويلة والعمدة ، الزوايا الموجهة.

الكفاءات المستهدفة:
- التعبير عن خواص أشكال هندسية بالأعداد المركبة ، وتوظيف خواص الطويلة والعمدة لحل مسائل.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نبرهن بالأعداد المركبة أن مثلثاً متقايس الأضلاع؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 07** A ، B ، C نقط متمايزة. **(1)** ما طويلة $\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$ ؟ **(2)** ما عمدته؟	35 د	تفسير النسبة.
	مناقشة النشاط **(1)** $\left\lvert\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\right\rvert=\frac{AC}{AB}$. **(2)** $\arg\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\arg(z_C-z_A)-\arg(z_B-z_A)=(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC})\ [2\pi]$.		
بناء المعارف	**خاصية** $\left\lvert\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\right\rvert=\frac{AC}{AB}$ و $\arg\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC})\ [2\pi]$.	50 د	جدول الحالات.
	طبيعة مثلث **(1)** النسبة $e^{\pm i\frac{\pi}{3}}$:= مثلث متقايس الأضلاع. **(2)** النسبة $\pm i$:= مثلث قائم ومتساوي الساقين في A. **(3)** النسبة حقيقية: النقط على استقامة واحدة. **(4)** النسبة تخيلية صرفة: المثلث قائم في A.		
	أمثلة محلولة **(1)** $A(0)$ ، $B(2)$ ، $C(1+i\sqrt{3})$: $\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\frac{1+i\sqrt{3}}{2}=e^{i\frac{\pi}{3}}$: متقايس الأضلاع. **(2)** $A(1)$ ، $B(2+i)$ ، $C(4+3i)$: $\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\frac{3+3i}{1+i}=3$ حقيقي: على استقامة واحدة.		
	حذار ترتيب النقط في النسبة يحدد الزاوية: $\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$ تعطي $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC})$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** $A(1+i)$ ، $B(3+2i)$ ، $C(3i)$. **(1)** احسب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$. **(2)** استنتج طبيعة المثلث ABC.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\frac{-1+2i}{2+i} = \frac{(-1+2i)(2-i)}{5} = \frac{-2+i+4i+2}{5} = i$. **(2)** $AC = AB$ و $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$: قائم ومتساوي الساقين في A. واجب منزلي: تمارين من باب الأعداد المركبة. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 74

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر

ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات

الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا

المحتوى المعرفي: الكتابة المركبة للتحويلات: الانسحاب ، التحاكي ، الدوران **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• التحويلات النقطية (السنة الثانية) ، الشكل الأسي.	• تعيين الكتابة المركبة لتحويل ، والتعرف على تحويل من كتابته المركبة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الذي يفعله الضرب في i بنقطة من المستوي؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 08** $z' = iz$. **(1)** قارن $\lvert z'\rvert$ و $\lvert z\rvert$. **(2)** قارن $\arg z'$ و $\arg z$ ، واستنتج طبيعة التحويل.	35 د	تفسير الضرب.
	مناقشة النشاط **(1)** $\lvert z'\rvert = \lvert i\rvert\lvert z\rvert = \lvert z\rvert$: $OM' = OM$. **(2)** $\arg z' = \arg z + \frac{\pi}{2}$: دوران مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{2}$.		
بناء المعارف	**الكتابات المركبة** **(1)** انسحاب شعاعه $\vec{w}(b)$: $z' = z + b$. **(2)** تحاكٍ مركزه $\Omega(\omega)$ ونسبته k: $z' - \omega = k(z - \omega)$. **(3)** دوران مركزه $\Omega(\omega)$ وزاويته θ: $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.	50 د	جدول الكتابات.
	التعرف على $z' = az + b$ **(1)** $a = 1$: انسحاب ؛ a حقيقي يختلف عن 1: تحاكٍ نسبته a ؛ $\lvert a\rvert = 1$ و $a \neq 1$: دوران زاويته $\arg a$. **(2)** المركز: النقطة الصامدة $\omega = a\omega + b$ ، أي $\omega = \frac{b}{1-a}$.		
	أمثلة محلولة **(1)** $z' = iz + 1 + i$: $\lvert i\rvert = 1$ ، $\arg i = \frac{\pi}{2}$: دوران. **(2)** $\omega = \frac{1+i}{1-i} = i$: دوران مركزه $\Omega(i)$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$. **(3)** $z' = z + 2 - i$: انسحاب شعاعه $\vec{w}(2 - i)$.		
	حذار في الدوران نكتب $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$ وليس $z' = e^{i\theta}z$ (إلا إذا كان المركز O).		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** تعرّف على التحويل $z' = -2z + 3$. **(2)** اكتب الكتابة المركبة للدوران الذي مركزه $\Omega(1)$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $a = -2$ حقيقي: تحاكٍ نسبته -2 ، $\omega = \frac{3}{1+2} = 1$: تحاكٍ مركزه $\Omega(1)$ ونسبته -2. **(2)** $z' - 1 = i(z-1)$ ، أي $z' = iz + 1 - i$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

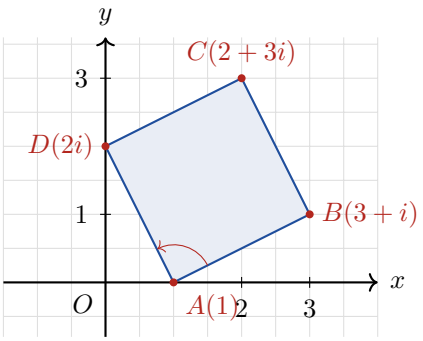
مذكرة رقم 75

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مسائل هندسية بالتحويلات والأعداد المركبة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الكتابة المركبة للتحويلات.

الكفاءات المستهدفة:
- حل مسائل هندسية باستعمال الانسحابات والتحاكيات والدورانات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نعرف رأسين متتاليين لمربع: كيف نحسب الرأسين الآخرين؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 09** $ABCD$ مربع مباشر ، $A(1)$ ، $B(3+i)$. **(1)** D صورة B بأي دوران؟ احسب z_D. **(2)** احسب z_C (متوازي أضلاع).	35 د	ترجمة هندسية.
	مناقشة النشاط **(1)** الدوران الذي مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{2}$: $z_D = z_A + i(z_B - z_A) = 1 + i(2+i) = 2i$. **(2)** $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$: $z_C = z_D + z_B - z_A = 2i + 2 + i = 2 + 3i$. 		
بناء المعارف	**طريقة** **(1)** نترجم الوضعية الهندسية إلى تحويل (دوران ، تحاك ، انسحاب). **(2)** نكتب كتابته المركبة ، ثم نحسب اللواحق.	50 د	رسم الشكل.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة محلولة **(1)** مثلث متقايس الأضلاع مباشر ABC مع $A(0)$ ، $B(2)$: $z_C = e^{i\frac{\pi}{3}} z_B = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 + i\sqrt{3}$. **(2)** صورة $M(2+i)$ بالتحاكي الذي مركزه O ونسبته 3: $6+3i$.		
	حذار نراعي الاتجاه: مباشر (زاوية $+\frac{\pi}{2}$) أو غير مباشر ($-\frac{\pi}{2}$).		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $A(i)$ ، $B(2+i)$. **(1)** عيّن لاحقة C حيث ABC قائم ومتساوي الساقين في A ومباشر.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $z_C = z_A + i(z_B - z_A) = i + i \times 2 = 3i$. واجب منزلي: تمارين من باب الأعداد المركبة. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 76

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التشابه المباشر: تعريف ، كتابته المركبة ، عناصره **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• التحويلات المألوفة وكتاباتها المركبة.	• التعرف على التشابه المباشر وتعيين عناصره المميزة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما التحويل الذي يكبّر ويدير في آن واحد؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 10** $z' = (1+i)z$. **(1)** قارن $\lvert z'\rvert$ بـ $\lvert z\rvert$ ، و $\arg z'$ بـ $\arg z$. **(2)** صف التحويل.	35 د	مثال بالضرب.
	مناقشة النشاط **(1)** $\lvert z'\rvert = \sqrt{2}\lvert z\rvert$ ؛ $\arg z' = \arg z + \frac{\pi}{4}$. **(2)** تكبير بالنسبة $\sqrt{2}$ ودوران بـ $\frac{\pi}{4}$ حول O: تشابه مباشر.		
بناء المعارف	**تعريف** **التشابه المباشر** تحويل كتابته المركبة $z' = az + b$ مع $a \in \mathbb{C}^*$.	50 د	جدول العناصر.
	العناصر المميزة $(aeq1)$ **(1)** النسبة $k = \lvert a\rvert$ ، الزاوية $\theta = \arg a$ ، المركز $\omega = \frac{b}{1-a}$. **(2)** الانسحابات والدورانات والتحاكيات حالات خاصة ، والتشابه الذي نسبته 1 **تقايس**.		
	أمثلة محلولة **(1)** $z' = (1+i)z + 2$: $k = \sqrt{2}$ ، $\theta = \frac{\pi}{4}$ ، $\omega = \frac{2}{-i} = 2i$. **(2)** $z' = -3iz$: $k = 3$ ، $\theta = -\frac{\pi}{2}$ ، المركز O.		
	حذار إذا كان $a = 1$ فهو انسحاب (لا مركز له).		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** عيّن عناصر التشابه $z' = (1+i\sqrt{3})z - i\sqrt{3}$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $k = \lvert 1 + i\sqrt{3} \rvert = 2$ ؛ $\theta = \frac{\pi}{3}$. **(2)** $\omega = \frac{-i\sqrt{3}}{1 - 1 - i\sqrt{3}} = 1$. **واجب منزلي:** تمارين من باب التشابهات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 77

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التحليل القانوني لتشابه مباشر ، مركب تشابهين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التشابه المباشر وعناصره.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين التحليل القانوني لتشابه مباشر ، وتعيين مركب تشابهين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل يمكن كتابة تشابه كتركيب تحويلين أبسط؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 11** s: $z'-\omega=ke^{i\theta}(z-\omega)$. **(1)** r: $z_1-\omega=e^{i\theta}(z-\omega)$ و h: $z'-\omega=k(z_1-\omega)$. احسب $h\circ r$. **(2)** هل $r\circ h=h\circ r$ ؟	35 د	التحليل.
	مناقشة النشاط **(1)** $z'-\omega=k\,e^{i\theta}(z-\omega)$: $h\circ r=s$. **(2)** $ke^{i\theta}=e^{i\theta}k$: نعم ، الترتيب لا يهم لأن لهما نفس المركز.		
بناء المعارف	**التحليل القانوني** التشابه s الذي مركزه Ω ونسبته k وزاويته θ: $s=h\circ r=r\circ h$ حيث h التحاكي $(\Omega;k)$ و r الدوران $(\Omega;\theta)$.	50 د	جدول المركب.
	مركب تشابهين مركب تشابهين مباشرين تشابه مباشر: النسبة جداء النسبتين والزاوية مجموع الزاويتين.		
	أمثلة محلولة **(1)** s_1: $z'=2z+1$ ، s_2: $z'=iz$: $s_2\circ s_1$: $z''=i(2z+1)=2iz+i$. **(2)** نسبته 2 ، زاويته $\frac{\pi}{2}$ ، مركزه $\omega=\frac{i}{1-2i}=\frac{-2+i}{5}$.		
	حذار عموماً $s_1\circ s_2:s_2\circ s_1\neq s_1\circ s_2$: $z''=2iz+1$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** s: $z'=(1+i)z$. عيّن $s\circ s$ وعناصره.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $z'' = (1+i)^2 z = 2iz$ نسبته 2 ، زاويته $\frac{\pi}{2}$ ، مركزه O. **واجب منزلي:** تمارين من باب التشابهات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 78

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: خواص التشابه المباشر وحل مسائل **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التشابه المباشر ، التحليل القانوني.

الكفاءات المستهدفة:
- توظيف خواص التشابه لحل مسائل هندسية ، وتعيين تشابه يحول نقطتين إلى نقطتين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كم تشابهًا مباشرًا يحول A إلى A' و B إلى B' ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 12** $A(0)\mapsto A'(1)$ ، $B(1)\mapsto B'(1+i)$. **(1)** اكتب الجملة التي يحققها a و b في $z'=az+b$. **(2)** حلها وعيّن عناصر التشابه.	35 د	جملة معادلتين.
	مناقشة النشاط **(1)** $b=1$ و $a+b=1+i$. **(2)** $a=i$ ، $b=1$: $z'=iz+1$ دوران زاويته $\frac{\pi}{2}$ ومركزه $\omega=\frac{1}{1-i}=\frac{1+i}{2}$.		
بناء المعارف	**خاصية** **(1)** التشابه المباشر يحافظ على نسب المسافات والزوايا الموجهة والاستقامية والتوازي. **(2)** من أجل $A\neq B$ و $A'\neq B'$ يوجد تشابه مباشر وحيد: $a=\frac{z_{B'}-z_{A'}}{z_B-z_A}$ ، $b=z_{A'}-az_A$. **(3)** صورة دائرة مركزها Ω ونصف قطرها R: دائرة مركزها $s(\Omega)$ ونصف قطرها kR.	50 د	رسم الصور.
	مثال محلول s: $z'=2iz-i$ ، والدائرة $(\mathcal{C})$: مركزها $\Omega(1)$ ونصف قطرها 1. **(1)** $s(\Omega)$: $2i\times 1-i=i$ ؛ $k=\lvert 2i\rvert=2$. **(2)** صورة $(\mathcal{C})$: دائرة مركزها $(0;1)$ ونصف قطرها 2.		
	حذار صورة دائرة دائرة: نحول المركز ونضرب نصف القطر في k.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** عيّن التشابه الذي يحول $A(1)$ إلى $A'(i)$ و $B(2)$ إلى $B'(3i)$. **(2)** عيّن عناصره.	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $a=\dfrac{3i-i}{2-1}=2i$ ؛ $b=i-2i\times 1=-i$: $z'=2iz-i$. **(2)** $k=2$ ، $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ ، $\omega=\dfrac{-i}{1-2i}=\dfrac{2-i}{5}$. **واجب منزلي:** مسائل من باب التشابهات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		